# KHUNG QUẢN LÝ 10 NHIỆM VỤ (TASKS)

## Task 01: Khảo sát yêu cầu và thiết lập môi trường dự án

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2026 | Họp phân công Task 1 và tạo repository | - Long tạo repository trên GitHub (commit đầu tiên lúc 09:37) |
| 2 | 21/10/2026 | Thiết lập frontend | - Tài khởi tạo Next.js, Dockerfile và file cấu hình môi trường; Pull Request #1 merge lúc 13:51 |
| 3 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | Thiết lập backend và Docker | - Long khởi tạo backend NestJS, `docker-compose` và README; Pull Request #2 merge lúc 23:25 ngày 22/10 |
| 4 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | Chia việc bằng issue và thiết lập CI | - Long tạo 17 issue (#3 đến #19) lúc 23:30 ngày 22/10, thêm GitHub Actions (backend, frontend, docker) cùng mẫu issue và Pull Request; Pull Request #20 merge lúc 09:35 ngày 23/10; thêm tài liệu yêu cầu và hướng dẫn làm issue |

## Task 02: API danh sách sản phẩm (GET /products)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2026 | Xây dựng API `GET /products` | - Long thêm Prisma, model Product, migration và dữ liệu seed 6 sản phẩm, viết controller, service và test; tách PrismaService thành PrismaModule dùng chung |
| 2 | 25/10/2026 | Pull Request #24 và CI | - Long mở Pull Request #24 và merge vào main; CI trên main chạy thành công |
| 3 | 26/10/2026 | Bổ sung tài liệu API và kiểm thử | - Long thêm Swagger (`/docs`), collection Postman (4 request, 12 test) và ảnh minh họa cho 6 sản phẩm trong dữ liệu seed |
| 4 | 26/10/2026 | Kiểm tra hoàn thành Task 02 | - Long chạy lint (0 lỗi, 0 cảnh báo), test (3/3 qua), build và `docker compose up --build`; `GET /products` trả về đủ 6 sản phẩm |

## Task 03: Trang Menu (Next.js)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2026 | Xây dựng trang menu | - Tài tạo trang menu, gọi API `GET /products`, hiển thị danh sách sản phẩm, có trạng thái loading và trạng thái empty |
| 2 | 25/10/2026 | Pull Request #22 | - Tài mở Pull Request #22 và merge vào main |
| 3 | 26/10/2026 | Sửa kiểu dữ liệu sản phẩm | - Tài sửa kiểu `Product` (trường `stock` không bắt buộc), Pull Request #26 merge vào main, CI chạy thành công |
| 4 | 26/10/2026 | Kiểm tra hoàn thành Task 03 | - Long chạy `docker compose up --build`, phát hiện cổng frontend map sai (4001 sang 3000 trong khi ứng dụng chạy ở 4001) và sửa lại; mở `localhost:4001` thấy menu 6 sản phẩm lấy từ API thật |

| Kết luận Sprint 1 (26/10/2026) |
| --- |
| Sprint 1 hoàn thành: Task 01, 02, 03 (issue #3, #4, #5 đã đóng). Mục tiêu Sprint “mở trình duyệt thấy menu quán, dữ liệu lấy từ API thật” đã đạt, đã kiểm tra bằng lint, test, build và chạy Docker. |

## Task 04: Chi tiết và tùy chọn sản phẩm (Next.js)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/10/2026 | Xây dựng màn hình chi tiết sản phẩm | - Tài làm màn hình chọn size (S, M, L) và topping, giá tự tính theo lựa chọn; mở Pull Request #23 |
| 2 | 25/10/2026 | Cập nhật nhánh theo `main` | - Long gộp `main` vào nhánh task-4 trên GitHub (23:06), sau khi Task 03 và Task 02 đã merge |
| 3 | 26/10/2026 | Đồng bộ nhánh và đổi Pull Request | - Tài gộp `main` vào nhánh (17:33) rồi gộp bản nhánh trên GitHub vào bản trên máy (17:34); Pull Request #23 được đóng, không merge. Lịch sử nhánh có nhiều commit gộp hơn commit nội dung |
| 4 | 26/10/2026 | Pull Request #30 | - Tài mở Pull Request #30 (17:40), Long merge vào `main` lúc 17:46. Issue #6 vẫn đang mở |

## Task 05: Giỏ hàng (Next.js + Zustand)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | Store giỏ hàng | - Tài viết `useCartStore` bằng Zustand, lưu vào `localStorage` (persist); phân biệt món theo mã `productId-size-toppings`, tăng giảm số lượng (tối thiểu 1 ly), xóa từng món và xóa cả giỏ |
| 2 | 26/10/2026 | Trang giỏ hàng và Navbar | - Tài làm trang `/cart`: danh sách món, đơn giá kèm topping, tổng tiền, trạng thái giỏ rỗng có nút quay về Menu; Navbar có huy hiệu đếm số ly, dùng `useSyncExternalStore` để tránh lỗi hydration |
| 3 | 26/10/2026 | Pull Request #34 | - Tài mở Pull Request #34 (22:03), CI chạy thành công (3/3), merge vào `main` lúc 23:05; issue #7 tự đóng. Pull Request chưa có review |

## Task 06: API tạo đơn hàng (POST /orders)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | Xây dựng API tạo đơn hàng | - Long viết `POST /orders`: kiểm tra dữ liệu bằng class-validator (giỏ không rỗng, số lượng 1 đến 99, size, topping, sản phẩm tồn tại), lưu đơn ở trạng thái PENDING và trả mã đơn; thêm bảng Order, OrderItem và migration |
| 2 | 26/10/2026 | Tính tổng tiền ở server | - Long tính tổng tiền theo giá sản phẩm, phụ thu size (S 0, M 5.000, L 10.000 đồng) và giá topping khớp màn hình chi tiết của Tài; cập nhật tài liệu API-CONTRACT (ví dụ tổng 84.000 đồng) |
| 3 | 26/10/2026 | Kiểm thử | - Long chạy lint, build và test (11/11 qua); chạy thật với PostgreSQL: đặt 2 ly cà phê sữa size M thêm trân châu trả tổng 84.000 đồng, giỏ rỗng trả lỗi 400 |
| 4 | 26/10/2026 | Pull Request #31 | - Long mở Pull Request #31 (17:47), CI chạy thành công, merge vào `main` lúc 17:49; issue #8 đã đóng |

## Task 07: Đăng ký, đăng nhập (JWT)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | Đăng ký và đăng nhập | - Long viết `POST /auth/register` và `POST /auth/login`: băm mật khẩu bằng bcrypt (thư viện bcryptjs), phát JWT, email trùng trả 409, sai thông tin đăng nhập trả cùng một thông báo 401 |
| 2 | 26/10/2026 | Bảo vệ route đặt đơn | - Long thêm guard JWT cho `POST /orders`, đơn gắn với người dùng trong token; ứng dụng không khởi động nếu thiếu biến `JWT_SECRET` |
| 3 | 26/10/2026 | Kiểm thử | - Long chạy lint, build và test (20/20 qua); chạy thật với PostgreSQL: có token đặt được đơn, không có token trả 401, mật khẩu trong database là hash bcrypt |
| 4 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Pull Request #32 & PR #46 | - Long mở PR #32 hoàn thành Backend Auth. Ngày 27/10, Tài bổ sung giao diện Đăng ký / Đăng nhập, Modal Auth, tích hợp lưu trữ token với Zustand `useAuthStore`, tự động gắn Bearer token và kết nối đơn hàng thật; Pull Request #46 merge vào `main` lúc 16:51 |

| Tình hình Sprint 2 (cập nhật 26/10/2026) |
|---|
| - Đã xong: Task 04 (issue #6, Pull Request #30), Task 05 (issue #7, Pull Request #34), Task 06 (issue #8, Pull Request #31) và Task 07 (issue #9, Pull Request #32), đều đã merge vào `main`, bốn issue đã đóng.<br>- Kết luận: Sprint 2 đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu đặt ra. |

## Task 08: Thanh toán không tiền mặt (POST /payments & Checkout)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Màn hình thanh toán và xác nhận đơn | - Tài xây dựng giao diện thanh toán tại `/checkout` và màn hình kết quả tại `/order-success`: hỗ trợ hai phương thức Ví điện tử (WALLET) và Thẻ ngân hàng (CARD), kiểm tra hợp lệ dữ liệu thẻ; mở Pull Request #35, merge vào `main` lúc 09:44 ngày 27/10, hoàn thành issue #11 |
| 2 | 26/10/2026 | Xây dựng API thanh toán mô phỏng | - Long viết endpoint `POST /payments` (bảo vệ bởi guard JWT): nhận yêu cầu thanh toán mô phỏng Ví/Thẻ, cập nhật trạng thái đơn hàng sang PAID hoặc PAYMENT_FAILED; từ chối thẻ có đuôi 0000, từ chối ví cho đơn trên 500.000 đồng; thêm bảng Payment và migration `tao_bang_thanh_toan` |
| 3 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Kiểm thử API thanh toán | - Long chạy lint (0 lỗi), build và kiểm thử với Vitest (33/33 test qua); kiểm thử tích hợp thực tế với PostgreSQL: đơn hợp lệ được chuyển sang PAID, đơn vi phạm quy tắc trả PAYMENT_FAILED kèm lý do từ chối |
| 4 | 27/10/2026 | Pull Request #37 | - Long mở Pull Request #37, CI chạy thành công cả 3 job (backend, frontend, docker), merge vào `main` lúc 10:03 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #10 |

## Task 09: Lịch sử đơn hàng và đồng bộ hệ thống (GET /orders/me & Next.js)

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Màn hình lịch sử đơn hàng | - Tài xây dựng trang `/orders` hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt kèm chi tiết từng món và trạng thái đơn; cập nhật thanh điều hướng Navbar và liên kết chuyển trang từ màn hình đặt hàng thành công |
| 2 | 27/10/2026 | Pull Request #36 | - Tài mở Pull Request #36; sau khi đồng bộ mã nguồn và giải quyết xung đột với `main`, CI chạy thành công cả 3 job, merge vào `main` lúc 09:52 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #13 |
| 3 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | API lịch sử đơn và Docker Compose | - Long viết endpoint `GET /orders/me` (guard JWT) trả về danh sách lịch sử đơn của người dùng đang đăng nhập kèm chi tiết món, sắp xếp mới nhất trước; chuẩn hóa cấu hình cổng trong `docker-compose.yml` (backend 4000, frontend 4001, database 4002) |
| 4 | 27/10/2026 | Kiểm thử và Pull Request #38 | - Long kiểm tra lint, build và chạy kiểm thử tự động; mở Pull Request #38, CI chạy thành công, merge vào `main` lúc 10:10 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #12 |

## Task 10: Nâng cao độ tin cậy và nghiệp vụ đơn hàng

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine) | - Long xây dựng State Machine kiểm soát vòng đời đơn hàng: chỉ cho phép chuyển từ PENDING sang PAID hoặc PAYMENT_FAILED, PAYMENT_FAILED sang PAID (cho phép thanh toán lại); chặn mọi bước nhảy trạng thái sai; Pull Request #39 merge vào `main` lúc 10:10 (đóng issue #14) |
| 2 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Chống gửi trùng (Idempotency-Key) | - Long xử lý header `Idempotency-Key` cho `POST /orders` và `POST /payments`: lưu kết quả xử lý vào cache cơ sở dữ liệu, trả về kết quả cũ kèm header `X-Cache: HIT` khi client gửi lặp lại, ngăn chặn tạo đơn hoặc trừ tiền trùng lặp; Pull Request #40 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #15) |
| 3 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Khóa lạc quan (Optimistic Locking) | - Long áp dụng khóa lạc quan qua trường `version` trong bảng Order: kiểm tra và tăng version khi cập nhật trạng thái đơn, từ chối cập nhật đồng thời với mã lỗi 409 Conflict khi phát hiện race condition; Pull Request #41 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #16) |
| 4 | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Tích điểm thành viên (Loyalty) | - Long triển khai logic tích điểm khách hàng thân thiết: tự động cộng 1 điểm cho mỗi 1.000 đồng khi thanh toán thành công, lưu dồn vào trường `loyaltyPoints` của người dùng; Pull Request #42 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #17) |

| Tình hình Sprint 3 và Kết luận hoàn thành dự án (cập nhật 27/10/2026) |
| --- |
| - Đã hoàn thành toàn bộ 10/10 nhiệm vụ (Tasks) của dự án theo kế hoạch đề ra:<br>• Task 08: Hoàn thành chức năng thanh toán không tiền mặt (issue #10, #11, Pull Request #35, #37).<br>• Task 09: Hoàn thành chức năng lịch sử đơn hàng và chuẩn hóa Docker (issue #12, #13, Pull Request #36, #38).<br>• Task 10: Hoàn thành 4 tính năng nâng cao độ tin cậy và nghiệp vụ đơn hàng (issue #14, #15, #16, #17, Pull Request #39, #40, #41, #42).<br>- Toàn bộ các Pull Request đều đã được kiểm tra CI tự động (backend, frontend, docker), review chéo và merge vào nhánh `main`.<br>- Kết quả kiểm thử: Backend đạt 64/64 test cases bằng Vitest, 0 cảnh báo lint; Frontend Next.js 16 biên dịch thành công, không lỗi. Toàn bộ hệ thống vận hành ổn định qua Docker Compose.<br>- Kết luận: Đồ án hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu của Assignment 1, đáp ứng đầy đủ tiêu chí Definition of Done cho tất cả các nhiệm vụ. |

# CÁC CÔNG VIỆC HOÀN THIỆN VÀ TRIỂN KHAI SAU SPRINT 3

*(Ghi nhận các công việc bổ sung chuẩn bị nộp bài và chuyển giao sang Assignment 2)*

## Task 11: Đóng gói CD, cấu hình Cloudflare Tunnel và triển khai thử nghiệm Vercel

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2026 | Đóng gói Docker Image backend lên GHCR | - Long viết workflow GitHub Actions tự động build và push Docker image của backend lên GitHub Container Registry (GHCR); hoàn thành issue #18, merge Pull Request #45 vào `main` lúc 14:10 |
| 2 | 27/10/2026 | Cấu hình Cloudflare Tunnel phục vụ demo | - Long viết script `scripts/start-tunnel.sh` chạy Cloudflare Tunnel để mở URL HTTPS cho backend đang chạy ở máy local, giúp frontend trên Vercel có thể gọi API thật trong quá trình demo mà không cần mở cổng modem mạng |
| 3 | 27/10/2026 | Triển khai Frontend lên Vercel | - Long và Tài cấu hình đưa frontend Next.js lên Vercel, cài biến môi trường `NEXT_PUBLIC_API_URL` trỏ về URL tunnel, bật tính năng xem trước (preview deployment) cho từng Pull Request |
| 4 | 27/10/2026 | Hoàn thiện README và kịch bản demo | - Long cập nhật lại file `README.md` hướng dẫn chi tiết cách cài đặt môi trường, chạy hệ thống bằng Docker Compose, xem tài liệu Swagger và các bước demo luồng đặt hàng; đóng issue #19 (Pull Request #43, #44) |

## Task 12: Tối ưu giao diện trên điện thoại và bổ sung log backend ra terminal

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2026 | Tối ưu Responsive trên thiết bị di động | - Tài chỉnh lại CSS responsive cho 6 màn hình/thành phần trên điện thoại: thu gọn thanh navbar, modal chọn món và modal đăng nhập có giới hạn chiều cao `max-h-[92vh]` để không bị bàn phím ảo che mất nút, giỏ hàng và trang thanh toán không bị tràn viền; mở Pull Request #48 |
| 2 | 27/10/2026 | Sửa lỗi màu chữ ô nhập trong Dark mode | - Tài và Long bổ sung thuộc tính màu chữ `text-gray-900` và `placeholder:text-gray-400` cho toàn bộ các ô input (họ tên, email, mật khẩu, số thẻ), xử lý dứt điểm lỗi chữ bị tàng hình màu trắng khi điện thoại bật giao diện tối (Dark mode) |
| 3 | 27/10/2026 | Bổ sung log HTTP request của Backend | - Long thêm middleware ghi log trong `backend/src/main.ts` để mỗi khi có request từ frontend thì backend tự động in method, đường dẫn, mã trạng thái HTTP và thời gian phản hồi ra terminal để tiện theo dõi; mở Pull Request #49 |
| 4 | 27/10/2026 | Cấu hình Server API động | - Tài và Long xây dựng tính năng cấu hình Backend API động ngay trên giao diện web: tạo modal nhập link Cloudflare Tunnel, lưu cấu hình vào localStorage để người dùng test trên điện thoại có thể kết nối ngay mà không cần cấu hình lại Vercel; mở Pull Request #52 |

## Task 13: Họp tổng kết Sprint (Retrospective) và chuẩn bị cho Assignment 2

| STT | Thời gian | Nội dung | Công việc & Phân công |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2026 | Biên bản họp Sprint Retrospective | - Nhóm họp đánh giá lại quá trình làm việc của 3 Sprint theo Scrum: ghi nhận các điểm làm tốt (CI tự động, viết test đầy đủ, giao diện chạy ổn) và các bài học kinh nghiệm (cần trao đổi kỹ hợp đồng API trước khi code); lập tài liệu `docs/RETROSPECTIVE.md`; Pull Request #47 |
| 2 | 27/10/2026 | Thống kê tiến độ và năng suất làm việc | - Nhóm 2 người duy trì tốc độ làm việc ổn định (trung bình 13–15 story points/sprint), hoàn thành toàn bộ mục tiêu của từng Sprint; theo dõi tiến độ công việc minh bạch qua GitHub Issues và Pull Requests |
| 3 | 27/10/2026 | Chuẩn bị kế hoạch cho Assignment 2 | - Đọc đề và lên danh sách các công việc cần làm cho Assignment 2: chuyển cấu trúc sang monorepo (`apps/web`, `apps/api`), viết tài liệu SRS, vẽ sơ đồ UML (Use Case, Activity, Sequence, Class), viết tài liệu kiến trúc ADR |
| 4 | 27/10/2026 | Cập nhật báo cáo tiến độ nộp bài | - Long và Tài cập nhật lại file báo cáo `docs/TienDoCongViec.tex`, biên dịch ra file `TienDoCongViec.pdf` bằng XeLaTeX để nộp báo cáo tiến độ đồ án |

**TỔNG KẾT ĐỒ ÁN ASSIGNMENT 1 (CẬP NHẬT 27/10/2026)**

- **Khối lượng công việc**: Hoàn thành đầy đủ 10 Tasks nghiệp vụ chính và 3 phần việc hoàn thiện thêm (CD, giao diện mobile, logging và cấu hình server động). Đã xử lý xong 19 issues và tạo 52 Pull Requests trên GitHub.
- **Chất lượng mã nguồn**:
• Backend: 8 bộ kiểm thử với 64/64 test cases chạy qua bằng Vitest; 0 lỗi lint qua oxlint; Prisma migration tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL ổn định.
• Frontend: Viết bằng Next.js 16 (Turbopack), biên dịch 8/8 trang không có lỗi TypeScript hay ESLint; giao diện responsive chạy tốt trên cả máy tính lẫn điện thoại.
• CI/CD: 100% các Pull Request đều vượt qua 6/6 bài kiểm tra tự động của GitHub Actions và Vercel.
- **Môi trường vận hành**:
• Chạy local: Toàn bộ hệ thống khởi động dễ dàng bằng một lệnh `docker compose up --build`, có log HTTP request hiển thị trực tiếp ở terminal.
• Chạy thử nghiệm online: Frontend chạy trên Vercel kết nối với Backend local qua Cloudflare Tunnel phục vụ việc demo.
- **Đánh giá chung**: Nhóm 2 người (Long và Tài) đã hoàn thành tốt các yêu cầu của Assignment 1, hệ thống chạy mượt mà, tài liệu rõ ràng và đã sẵn sàng bắt tay vào làm Assignment 2.